



公司金融学笔记

实物期权、证券估值与现代资产组合理论

作者: Harry

组织: University

时间: 2026 年 5 月

版本: 1.0

学科: 公司金融学 (Corporate Finance)



Myers (1977) 提出: 项目真实价值 = 传统 NPV + 实物期权价值。

目录

第 1 章 实物期权 (Real Options)	1
1.1 实物期权的概念与分类	1
1.2 放弃期权例题分析	1
1.2.1 案例背景与基本参数	1
1.2.2 基本情景下的 NPV 计算	1
1.2.3 放弃期权的临界销售量确定	1
1.2.4 含放弃期权的项目价值与期权价值	2
1.3 例题计算结果归纳	3
第 2 章 债券估值 (Bond Valuation)	4
第 3 章 股票估值 (Stock Valuation)	5
3.1 股票估值模型选择导引	5
3.2 股票基础知识	5
3.2.1 股票所有权特征	5
3.2.2 基本股东权益:	6
3.2.3 普通股投票权机制与制度对比	6
3.2.4 优先股的特征与局限	7
3.3 绝对估值模型: 股利贴现模型 (DDM)	7
3.3.1 股利贴现模型的基本原理	7
3.3.2 股利贴现模型的三种子模型	7
3.3.3 戈登增长模型 (Gordon Growth Model) 学术推导与参数测算	8
3.4 两阶段股利贴现模型案例分析	9
3.4.1 案例背景与参数	9
3.4.2 现金流时点建模	9
3.4.3 股票价值与指标测算	9
3.5 成长机会净现值 (NPVGO) 模型	10
3.5.1 NPVGO 模型的基本公式	10
3.5.2 留存决策与股东价值创造的辨析	10
3.5.3 $g = ROE \times b$ 的杜邦传导链学术推导	10
3.5.4 持续性与有限期两类 NPVGO 计算场景	11
3.6 Lane Supermarkets 案例分析 (持续性 NPVGO)	11
3.6.1 案例背景	11
3.6.2 定价与 NPVGO 测算	11
3.7 Stambaugh 公司案例分析 (有限期 NPVGO)	12
3.7.1 案例背景	12
3.7.2 股票价值递增分析	12
3.8 相对估值模型: 市盈率 (PE) 估值法	12
3.8.1 市盈率与理论估值推导	12
3.8.2 三种盈利计量口径与因素影响	13
3.8.3 会计存货计量政策的偏差效应	13
3.8.4 跨资本结构估值指标: EV/EBITDA	14

3.8.5 股利支付率变动对股价的非对称效应案例	14
3.9 历年考研真题与详解	14
3.10 考前核心考点速记	18
3.10.1 核心公式学术速查	18
3.10.2 核心高频考点判断（因果逻辑对照）	19
第4章 现代资产组合理论 (Modern Portfolio Theory)	20
4.1 现代资产组合理论脉络导图	20
4.2 单资产收益的度量	20
4.2.1 历史收益率（事后收益率）	20
4.2.2 多期收益年化：算术平均与几何平均	20
4.2.3 算术收益与几何收益的近似关系	21
4.2.4 预期收益率（事前收益率）	21
4.3 单资产风险的度量	21
4.3.1 历史风险测算（样本方差）	21
4.3.2 预期风险测算（概率方差）	21
4.4 资产组合定义与期望收益率	22
4.4.1 资产组合配置权重	22
4.4.2 组合期望收益率的线性可加性	22
4.5 资产组合方差与协方差测算	22
4.5.1 双资产组合方差的展开推导	22
4.5.2 协方差与相关系数的界定	22
4.6 相关系数性质与组合风险边界	23
4.7 股债跷跷板效应分析（相关系数现实应用）	23
4.8 多资产协方差矩阵与项数计数	24
4.9 资产组合分散化效应与等权组合收敛性	24
4.9.1 分散化收敛的数理哲学	24
4.10 资产组合风险二分法：系统性与非系统性风险	26
4.11 现代资产组合理论假设前提与效用函数	26
4.11.1 MPT 核心假设前提	26
4.11.2 投资者的效用函数模型	26
4.12 风险资产与无风险资产的资产配置（CAL）	27
4.12.1 无风险资产属性与组合特征	27
4.13 资产配置的理论与现实意义	28
4.14 经典真题解析与思路串讲	28

第 1 章 实物期权 (Real Options)

Myers (1977) 提出：项目真实价值 = 传统 NPV + 实物期权价值。在投资面临不确定性的情景下，企业管理层拥有根据市场变化调整决策的期权，这种选择权能够为项目带来额外的价值。

1.1 实物期权的概念与分类

在项目投资中，实物期权是指在未来面临不确定性时，公司所拥有的调整经营和投资决策的权利。常用的分析方法为决策树分析法。

表 1.1: 实物期权的主要类型与特征

类型	触发条件	典型应用场景
1. 拓展期权 (Expansion Option)	市场需求增加 (Sales ↑), 利润优于预期	开设新店、实施兼并与收购等
2. 放弃期权 (Abandonment Option)	市场需求下滑 (Sales ↓), 经营业绩欠佳	关停亏损业务、缩减生产产能等
3. 等待期权 (Timing Option)	市场前景不确定, 等待最优投资时点	延迟项目投资启动时点

1.2 放弃期权例题分析

1.2.1 案例背景与基本参数

预期某新项目未来 10 年，每年售出 6,000 单位产品，每单位带来 50 美元的净现金流。项目的必要报酬率（折现率 r_s ）为 16

- Step 1: 基本情景下的 NPV: 不考虑任何调整弹性时的项目净现值为多少?
- Step 2: 放弃期权边界分析: 若第 1 年末可以以 100 万美元的价格变卖清算资产，在什么销量水平下选择放弃是合理的?
- Step 3: 含放弃期权的项目价值评估: 若项目成功与失败概率各占 50

注: 核心边界条件: 无论市场最终走向如何，第 1 年的销售量均能稳定达到 6,000 单位（即 $t = 1$ 时的现金流 CF 是确定的，不确定性仅从 $t = 2$ 开始显现）。

1.2.2 基本情景下的 NPV 计算

在基准情景（Base Case）下，项目不具备任何调整弹性，净现值计算如下：

【确定性基准 NPV】

$$NPV = -120 + 30 \times \left[\frac{1 - (1 + 16\%)^{-10}}{16\%} \right] = -120 + 30 \times 4.833 = 25 \text{ 万美元}$$

1.2.3 放弃期权的临界销售量确定

在第 1 年末，决策者需要对比“继续经营 9 年的未来净现金流现值（PV）”与“立刻变卖资产获得 100 万美元的清算收益”：

$$50Q \times \left[\frac{1 - (1 + 16\%)^{-9}}{16\%} \right] < 1,000,000$$

$$50Q \times 4.607 < 1,000,000$$

$$Q < \frac{1,000,000}{50 \times 4.607} = 4,341.65 \text{ 单位}$$

求解临界销量 Q ，得出【放弃期权决策边界】。

结论：当市场低迷导致年销量低于 4,341.65 单位时，立刻变卖资产相比继续经营更符合股东利益。

1.2.4 含放弃期权的项目价值与期权价值

若项目面临失败情景（年销售量下滑至 4,000 单位），由于 $4,000 < 4,342$ 单位，公司应当选择在第 1 年末执行变卖放弃决策。

1.2.4.1 现金流决策树分支

在 $t=0$ 时点初始投入 120 万美元。在 $t=1$ 时点确定收 30 万美元，然后进行决策：

- 成功分支（概率 50）
- 失败分支（概率 50）

1.2.4.2 各期现金流折现（折回 $t=0$ 时点）

- 第 1 年确定现金流折现：

$$PV_{t=1} = \frac{30}{1.16} = 25.86 \text{ 万美元}$$

- 成功分支（持续经营 9 年）折现：

$$PV_{\text{成功}} = \frac{50\% \times 30 \times 4.607}{1.16} = 59.57 \text{ 万美元}$$

- 失败分支（第 1 年末清算）折现：

$$PV_{\text{失败}} = \frac{50\% \times 100}{1.16} = 43.10 \text{ 万美元}$$

1.2.4.3 衡量期权与期权独立价值测算

对照组：无期权净现值（失败时继续经营 9 年，每年带来 20 万美元现金流）为：

$$NPV_{\text{无期权}} = -120 + 25.86 + 59.57 + \frac{50\% \times \frac{4,000 \times 50}{10,000} \times 4.607}{1.16} = 5.14 \text{ 万美元}$$

引入放弃期权决策后，项目价值计算如下：

1.2.4.4 【含期权 NPV 与期权净价值】

$$NPV_{\text{含期权}} = -120 + 25.86 + 59.57 + 43.10 = 8.53 \text{ 万美元}$$

期权价值 = NPV_{含期权} - NPV_{无期权} = 8.53 - 5.14 = 3.39 万美元

1.3 例题计算结果归纳

表 1.2: 表 2: 各种决策场景下的项目净现值对比

评估指标	数值大小	决策状态与学术含义
基准 NPV(无不确定性, 销售量确定为 6,000)	+25.00 万美元	确定性情景下的项目理论价值
无期权 NPV(50/50 概率, 面临失败时必须继续经营)	+5.14 万美元	传统 NPV 决策, 低估了项目在恶劣环境下的价值
含放弃期权 NPV(50/50 概率, 失败时选择清算)	+8.53 万美元	引入管理决策弹性后的项目真实商业价值
放弃期权的独立价值	+3.39 万美元	放弃权本身带来的非对称风险对冲价值

注. 历年真题考点深度归纳、三类期权（拓展、放弃、等待）的通用解题套路、以及决策树标准画法规范将在后续进行扩展。

第 2 章 债券估值 (Bond Valuation)

注. 大纲导读：证券估值债券估值——核心要点包括：债券基本定义、债券契约条款、债券分类、标准定价公式、三种收益率（票面收益率、当前收益率、到期收益率 YTM ）、可转换债券估值理论以及历年真题精解。

本章详细内容尚未正式录入。目前相关复习图表素材已就位（图 50 至图 65，共 16 张），待后续正式整理债券估值章节内容时，将统一按照规范的学术排版格式进行扩展与深度整理。

第3章 股票估值 (Stock Valuation)

股票估值是公司金融学和资产定价的核心内容。本章梳理了绝对估值模型（股利贴现模型 DDM、成长机会净现值模型 NPVGO）与相对估值模型（市盈率 PE、企业价值倍数 EV/EBITDA）的核心理论，结合杜邦传导链深度剖析了再投资决策对企业股东价值创造的影响，并配以各大名校的历年真题进行实战演练。

3.1 股票估值模型选择导引

在进行股票估值时，应当首先根据现金流特征识别现金流形态，然后再选择合适的估值模型，避免盲套公式。

3.2 股票基础知识

3.2.1 股票所有权特征

- 本质属性：股票代表投资者对公司的股权投资，享有公司的净资产剩余索取权。

表 3.1: 表 3: 股票估值模型选用矩阵

题目特征/现金流形态	优先选用模型	核心计算公式	核心操作要点与常见陷阱
股利固定不变	固定股利模型 (永续年金)	$P_0 = \frac{D_1}{r_s}$	确认属于永续固定红利, 直接按永续年金进行折现定价。
股利固定增长	戈登增长模型 (Gordon)	$P_0 = \frac{D_1}{r_s - g}$	务必分清提供的是历史股利 D_0 还是下一期预期股利 D_1 。若为 D_0 , 需乘以 $(1 + g)$ 。
增长率分阶段变动	两阶段增长模型 (DDM)	$P_0 = \sum_{t=1}^n \frac{D_t}{(1 + r_s)^t} + \frac{P_n}{(1 + r_s)^n}$	绘制现金流时间轴: 对高增长期股利逐个折现, 对永续期股利利用戈登公式计算终值 P_n 并折现。
强调盈利、再投资率及 ROE	成长机会净现值模型 (NPVGO)	$V_0 = \frac{E_1}{r_s} + NPVGO$	比较新增资产回报率 ROE 与必要报酬率 r_s : 只有 $ROE > r_s$ 时, 留存再投资才会创造价值。
给出同行业 PE /EPS 等数据	相对估值模型 (PE)	$PE = \frac{P}{EPS}$	厘清分母盈利口径是静态历史 E_0 、预期动态 E_1 还是滚动近四季 TTM。

3.2.2 基本股东权益:

- 剩余索取权: 公司清算时, 普通股股东在清偿债务和优先股之后, 对剩余资产拥有分配权。
- 剩余控制权: 股东通过股东大会对公司的重大经营方针、董事选举等进行投票决策。
- 优先认股权: 当公司发行新股时, 现有股东享有按比例优先认购的权利, 以防止股权被稀释。

3.2.3 普通股投票权机制与制度对比

在董事会选举中, 不同的投票权设计会深刻影响大股东与中小股东利益的博弈。

3.2.3.1 简单多数投票制 (Straight Voting)

每股对每一位董事候选人均拥有 1 票投票权, 各席位分别选举。要确保选出 1 名董事, 大股东所持有的最少股数比例必须满足:

$$\boxed{x > 50\%} \quad \left(\text{即占总股数的 } \frac{1}{2} + 1 \text{ 股} \right)$$

注. 简单多数投票制下，大股东能够实现完全控制。要确保选出 1 名董事，其持股比例必须拥有绝对多数优势。

3.2.3.2 累计投票制（Cumulative Voting）

若公司拟选举 N 名董事，则股东持有的每 1 股股份均拥有 N 票投票权，股东可以将全部票数集中投给一人或分投多人。此项机制极大地保护了中小股东的话语权。要确保选出 1 名董事，所需要的最少持股比例 x 如下：

$$x > \frac{1}{N+1}$$

学术推导：设某股东持股比例为 x ，拟通过将所有票数集中投给 1 位候选人以确保其当选。该候选人得票数为 xN 。为了确保其能够击败其他竞争对手，其得票必须超过对手在剩余席位上所能平均分配的最大票数：

【累计投票制持股临界比例推导】

$$x \cdot N > \frac{(1-x) \cdot N}{N} = 1 - x$$

$$xN + x > 1$$

$$x > \frac{1}{N+1}$$

3.2.4 优先股的特征与局限

- 非对称性：在剩余资产索取和股利分配顺序上优先于普通股；但在公司治理上通常没有表决权（无剩余控制权）。

3.3 绝对估值模型：股利贴现模型（DDM）

3.3.1 股利贴现模型的基本原理

股票的内在价值（ V_0 ）等于未来所有预期派发股利的现值之和：

$$V_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_t}{(1+r_s)^t} = \frac{D_1}{1+r_s} + \frac{D_2}{(1+r_s)^2} + \dots$$

【DDM 横截性收敛条件（无资产泡沫前提）】

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{V_n}{(1+r_s)^n} = 0$$

在任意相邻的时点间，股票价值均满足如下的递推关系：

$$V_t = \frac{D_{t+1} + V_{t+1}}{1+r_s}$$

3.3.2 股利贴现模型的三种子模型

根据公司生命周期的不同阶段，DDM 细分为三种常见的现金流结构模型。

表 3.2: 表 4: DDM 三种子模型特征与定价公式

发展阶段	模型名称	核心特征描述	标准定价公式
成熟稳健期	固定股利模型	预期未来各期股利保持恒定 (相当于永续年金)	$P_0 = \frac{D_1}{r_s}$
高速成长永续期	固定增长模型 (戈登增长模型)	股利以恒定的增长率 g 永续增长 (必须满足必要报酬率 $r_s > g$)	$P_0 = \frac{D_1}{r_s - g}$
初创与转型期	两阶段增长模型	增长率分段变化, 前高后低。初期不规则高增长, 后期转入永续平稳增长阶段。	(其中 $D_1 = D_0(1+g)$) $P_0 = \sum_{t=1}^n \frac{D_t}{(1+r_s)^t} + \frac{V_n}{(1+r_s)^n}$ (其中 $V_n = \frac{D_{n+1}}{r_s - g_2}$)

3.3.3 戈登增长模型（Gordon Growth Model）学术推导与参数测算

3.3.3.1 【戈登增长模型学术推导（等比级数收敛法）】

设公司未来各期预期分红以固定增长率 g 增长, 即 $D_t = D_1(1+g)^{t-1}$ 。若投资者要求的股权必要报酬率为 r_s (且满足收敛条件 $r_s > g$) , 将各期红利代入绝对估值 DDM 模型:

$$\begin{aligned}
 V_0 &= \frac{D_1}{1+r_s} + \frac{D_1(1+g)}{(1+r_s)^2} + \frac{D_1(1+g)^2}{(1+r_s)^3} + \cdots + \frac{D_1(1+g)^{t-1}}{(1+r_s)^t} + \cdots \\
 &= \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_1(1+g)^{t-1}}{(1+r_s)^t} \\
 &= \frac{D_1}{1+r_s} \sum_{t=1}^{\infty} \left(\frac{1+g}{1+r_s} \right)^{t-1}
 \end{aligned}$$

由于必要报酬率大于增长率 $r_s > g$, 则公比 $q = \frac{1+g}{1+r_s} < 1$ 。根据无限项等比级数收敛公式 $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$, 该级数收敛于:

$$\sum_{t=1}^{\infty} \left(\frac{1+g}{1+r_s} \right)^{t-1} = \frac{1}{1 - \frac{1+g}{1+r_s}} = \frac{1+r_s}{r_s - g}$$

代入原式即可化简得出经典的戈登永续增长定价公式:

$$\boxed{V_0 = \frac{D_1}{r_s - g}} \quad (\text{或写为: } \boxed{V_0 = \frac{D_0(1+g)}{r_s - g}})$$

在实际应用中, 如何科学地确定未来的分红 D_1 、必要报酬率 r_s 以及增长率 g 是核心技术点。

1. 下期红利 D_1 与留存比率 b

利用预期每股收益 EPS_1 以及再投资留存比例 b , 可将股利表示为:

$$D_1 = EPS_1 \times (1 - b)$$

其中, 留存比率 $b = 1 - \text{股利支付率}$ 。

2. 内在永续增长率 g 与必要报酬率 r_s

公司能够保持增长的原因，在于管理层将部分利润留存并再次投入高回报项目中：

【戈登模型成长增长率与必要报酬率分解】

$$g = \text{ROE} \times b$$

$$r_s = \frac{D_1}{P_0} + g$$

3.4 两阶段股利贴现模型案例分析

3.4.1 案例背景与参数

DG 公司今年刚刚发放了每股 $D_0 = 1.00$ 美元的红利。预计未来 3 年（高成长阶段）红利每年高速增长 $g_1 = 25\%$ 。从第 4 年开始，红利增长率降至稳定永续阶段 $g_2 = 5\%$ 。投资者要求的必要报酬率 $r_s = 20\%$ 。

3.4.2 现金流时点建模

两阶段估值现金流时间轴及定价逻辑如下：

- $t = 0$: $D_0 = 1.00$ 美元
 - $t = 1$: $D_1 = D_0(1 + g_1) = 1.25$ 美元，折现至 $t = 0$ 为 $\frac{1.25}{1.2^1}$
 - $t = 2$: $D_2 = D_1(1 + g_1) = 1.5625$ 美元，折现至 $t = 0$ 为 $\frac{1.5625}{1.2^2}$
 - $t = 3$: $D_3 = D_2(1 + g_1) = 1.953$ 美元，折现至 $t = 0$ 为 $\frac{1.953}{1.2^3}$
 - $t = 4$: 进入永续增长阶段，首期股利 $D_4 = D_3(1 + g_2) = 2.051$ 美元。
- 在第 3 年末，永续期现金流的现值为 $V_3 = \frac{D_4}{r_s - g_2}$ ，其折回 $t = 0$ 时点为 $\frac{V_3}{1.2^3}$

3.4.3 股票价值与指标测算

3.4.3.1 股票价值计算

首先计算高增长长期各年的具体红利金额：

- $D_1 = 1.25$ 美元， $D_2 = 1.5625$ 美元， $D_3 = 1.953$ 美元。
- $D_4 = D_3 \times (1 + g_2) = 2.051$ 美元。

利用上述参数计算两阶段 DDM 内在价值：

【两阶段 DDM 内在价值定价】

$$V_3 = \frac{D_4}{r_s - g_2} = \frac{2.051}{20\% - 5\%} = 13.67 \text{ 美元}$$

$$V_0 = \frac{1.25}{1.2^1} + \frac{1.5625}{1.2^2} + \frac{1.953}{1.2^3} + \frac{13.67}{1.2^3} = 1.04 + 1.09 + 1.13 + 7.91 = 11.17 \text{ 美元}$$

2. 当期股利收益率

$$\text{股利收益率} = \frac{D_1}{P_0} = \frac{1.25}{11.17} \approx 11.19\%$$

3. 投资者持有一年后的预期股票价格 V_1 与资本利得率

- 方法一：依据 DDM 价值增值递推关系

$$V_1 = V_0 \times (1 + r_s) - D_1 = 11.17 \times 1.20 - 1.25 = 12.15 \text{ 美元}$$

- 方法二：依据报酬率分解公式反推

$$\text{资本利得率} = r_s - \text{股利收益率} = 20\% - 11.19\% = 8.81\%$$

$$V_1 = V_0 \times (1 + 8.81\%) = 11.17 \times 1.0881 \approx 12.15 \text{ 美元}$$

注. 易错点：投资者经常误认为资本利得率在任何时候都等于股利增长率。请注意：在两阶段模型中，当前处于高速增长的第一阶段，并非单阶段永续模型。因此，第一年的资本利得率（8.81%

3.5 成长机会净现值 (NPVGO) 模型

3.5.1 NPVGO 模型的基本公式

该模型将公司的整体价值解构为两部分：

【成长机会净现值 (NPVGO) 分解模型】

$$V_0 = \underbrace{\frac{E_1}{r_s}}_{\text{现金牛价值}} + \text{NPVGO}$$

$\frac{E_1}{r_s}$ （零增长基准价值）：将公司视为“现金牛”（Cash Cow）时的资产清算派息价值。即假设公司不做任何留存再投资（ $b = 0$ ），将所有盈余作为股利发放。

- NPVGO（成长机会净现值）：衡量企业实施留存收益再投资决策后，相比零增长基准线所创造（或摧毁）的股东价值。

3.5.2 留存决策与股东价值创造的辨析

注. 结论：增加留存比例会使未来盈利增速加快，但并不制造股价上涨。留存再投资能否创造价值，取决于新增投资的回报率。

表 3.3: 表 5: ROE 与必要报酬率关系的影响

ROE 与 r_s 关系	NPVGO 正负号	最终股价变动效应	学术结论与管理启示
$ROE > r_s$	NPVGO>0	股价上涨	创造价值。留存资金能够赚取超额回报, 应提高留存比率 b 。
$ROE = r_s$	NPVGO=0	股价不变	价值中性。项目回报仅能弥补股东机会成本, 留存与否无差异。
$ROE < r_s$	NPVGO<0	股价下跌	摧毁价值。再投资收益过低, 应当进行 100% 分红。

3.5.3 $g = ROE \cdot b$ 的杜邦传导链学术推导

- 假设前提：新增再投资资本的盈利能力与公司现有资产相同（即边际 ROE 等于平均 ROE）。

• 传导步骤：

1. 留存利润增加股东权益： $\Delta S = NI_0 \times b$ 。
2. 维持负债结构，总资产同比例扩张： $\Delta A = \Delta S \times EM_0$ 。
3. 新增资产按周转效率创造销售额： $\Delta Sales = \Delta A \times \Delta TO$ 。
4. 新增收入按净利润率转化为净利润： $\Delta NI_1 = \Delta Sales \times PM$ 。
5. 两侧相乘化简，利用杜邦分解式 $EM \times ATO \times PM = ROE$ 可得：

$$g = \frac{\Delta NI_1}{NI_0} = ROE \times b$$

3.5.4 持续性与有限期两类 NPVGO 计算场景

表 3.4: 表 6: 两类 NPVGO 计算方法对比

分类形态	适用商业场景	核心计算步骤与路径
永续持续性增长	公司以固定的留存比率 b 持续进行项目再投资。	1. 直接套用戈登增长模型计算当期股价：$P_0 = \frac{E_1(1-b)}{r_s - ROE \cdot b}$ 2. 根据定义反推：$NPVGO = P_0 - \frac{E_1}{r_s}$
有限期独立项目	公司在某一时点投入一笔资金，项目存续若干年后结束。	1. 计算该独立投资项目在投资时点的净现值：$NPV_{\text{项目}}$ 2. 将项目现值折回至当期 $t=0: NPVGO = \frac{NPV_{\text{项目}}}{(1+r_s)^t}$ 3. 加总求值：$P_0 = \frac{E_1}{r_s} + NPVGO$

3.6 Lane Supermarkets 案例分析（持续性 NPVGO）

3.6.1 案例背景

Lane Supermarkets 共有发行在外的普通股 10,000 股。公司当前每年净利润恒定为 100,000 美元，股权必要报酬率 $r_s = 16\%$ 。现拟对比两套财务策略：

- 方案一（零增长/现金牛）：不做任何留存再投资，100
- 方案二（持续拓展）：每年留存净利润的 $b = 20\%$ ，用于投资 $ROE = 10\%$ 的新项目。

3.6.2 定价与 NPVGO 测算

3.6.2.1 方案一（现金牛）下的基准股价

3.6.2.2 【零增长方案下股价】

$$P_0^{\text{方案一}} = \frac{E_1}{r_s} = \frac{100,000/10,000}{16\%} = 62.50 \text{ 美元}$$

3.6.2.3 方案二（拓展方案）下的价值损毁测算

由于 $ROE(10\%) < r_s(16\%)$ ，留存资金再投资将使得股东价值受损：

3.6.2.4 【拓展方案下的价值损毁测算】

$$P_0^{\text{方案二}} = \frac{D_1}{r_s - g} = \frac{E_1 \times (1 - b)}{r_s - \text{ROE} \times b} = \frac{10 \times 80\%}{16\% - 2\%} \approx 57.14 \text{ 美元}$$

$$\text{NPVGO} = P_0^{\text{方案二}} - \frac{E_1}{r_s} = 57.14 - 62.50 = -5.36 \text{ 美元}$$

3.7 Stambaugh 公司案例分析（有限期 NPVGO）

3.7.1 案例背景

Stambaugh 公司当前每股收益 $E_0 = 8.25$ 美元，占分红 100

3.7.2 股票价值递增分析

3.7.2.1 不进行投资时的每股价值（零增长现金牛基准）

$$V_0 = \frac{E_1}{r_s} = \frac{8.25}{12\%} = 68.75 \text{ 美元}$$

3.7.2.2 进行投资后股票的每股价值

在第 1 年末 $t = 1$ 时，项目的净现值为 NPV_1 。将其折回当期得到 NPVGO 溢价并定价：

【一次性项目 NPV 与 NPVGO 估值】

$$\text{NPV}_1 = -1.60 + \frac{2.10}{1 + 12\%} + \frac{2.45}{(1 + 12\%)^2} = 2.23 \text{ 美元}$$

$$\text{NPVGO} = \frac{\text{NPV}_1}{1 + r_s} = \frac{2.228}{1.12} \approx 1.99 \text{ 美元}$$

$$V_0 = \frac{E_1}{r_s} + \text{NPVGO} = 68.75 + 1.99 = 70.74 \text{ 美元}$$

3.8 相对估值模型：市盈率（PE）估值法

3.8.1 市盈率与理论估值推导

市盈率（Price-to-Earnings Ratio, PE）是相对估值乘数法的核心指标：

$$\text{PE} = \frac{P}{\text{EPS}}, \quad \text{其倒数为盈利收益率: } \frac{1}{\text{PE}} = \frac{\text{EPS}}{P}$$

由绝对定价公式 $P_0 = \frac{E_1(1-b)}{r_s - g}$ ，可以推导得出动态与静态市盈率理论值：

【理论市盈率与基本面因子关联公式】

$$\text{预期 / 动态市盈率: } \frac{P_0}{E_1} = \frac{1-b}{r_s - g}$$

历史/静态市盈率: $\frac{P_0}{E_0} = \frac{(1 - b)(1 + g)}{r_s - g}$

3.8.2 三种盈利计量口径与因素影响

表 3.5: 表 7: 三种市盈率盈利口径比对

指标名称	分母盈利口径定义	优缺点分析
静态/历史市盈率 (Trailing PE)	E_0 : 上一年度已披露的确定年度每股收益	数据百分百确定、无预测偏差; 但反映的信息滞后。
动态/预期市盈率 (Forward PE)	E_1 : 市场预估的下一期年度每股收益	反映对未来的增长预期; 但严重依赖主观预测偏差。
滚动市盈率 (TTM PE)	E_{TTM} : 最近已披露的连续 4 个季度每股收益之和	能够实时反映最新滚动的盈利状态; 但易受季节性波动干扰。

3.8.3 会计存货计量政策的偏差效应

在物价持续上涨（通货膨胀）宏观环境下，采用先进先出（FIFO）与后进先出（LIFO）核算将对账面 PE 产生非真实干扰。

表 3.6: 表 8: 市盈率关键决定因子变动效应

变动驱动因子	变动方向	对 PE 变动方向的影响	经济学底层逻辑解释
再投资成长机会 (g)	$g \uparrow$	$PE \uparrow$	未来盈利潜力大, 分母 $r_s - g$ 变小, 投资者愿意支付更高估值溢价。
公司经营特有风险 (r_s)	$r_s \uparrow$	$PE \downarrow$	股东要求的风险溢价提高, 导致贴现率升高, 股价下降。
宏观无风险利率 (r_f)	$r_f \uparrow$	$PE \downarrow$	利率上涨通过无风险资产的替代效应推升整体折现率 r_s 。
会计保守政策	会计越保守	$PE \uparrow$	保守政策会压低账面收益 EPS, 在市价不变下导致 PE 被动升高。

表 3.7: 表 9: 不同存货计价方法财务影响比对

存货计价核算方法	销售成本 (COGS) 变动	账面净利润 (E) 表现	期末存货及总资产表现
先进先出 (FIFO)	偏低 (结转早期低价存货)	高 (盈利虚高)	偏高 (总资产估值更贴近市价)
后进先出 (LIFO)	偏高 (结转近期通胀存货)	低 (报表较保守)	偏低 (资产账面价值滞后)

3.8.4 跨资本结构估值指标：EV/EBITDA

表 3.8: 表 10: PE 与 EV/EBITDA 估值指标对比分析

比较维度	市盈率估值倍数 (PE)	企业价值倍数 (EV/EBITDA)
分子口径	仅考虑股权价值 (对债权人不适用)。	考虑企业整体价值 (股权 + 债权)。
资本结构差异	极易受财务杠杆高低利息费用的干扰。	免受财务杠杆影响。分子含负债, 分母在利息扣除前。
折旧政策差异	会受到折旧摊销年限与会计方法改变的影响。	免受折旧方法影响。分母将折旧与摊销项加回。
税收政策差异	受税率变动、税收优惠直接冲击。	弱化税率差异干扰。分母在所得税扣除之前, 因此不直接受所得税费用影响。

3.8.5 股利支付率变动对股价的非对称效应案例

注. 案例背景: 某公司股票当前 $EPS_0 = 1.00$; π , 当前市价 $P_0 = 10.00$ 。当期股利支付率 $d = 50\%$, 再投资回报率 $ROE = 10\%$ 。必要报酬率 $r_s = 10.25\%$ 。若公司决定降低分红, 将股利支付率下调至 30

【提高留存比例 (降息) 后的价值重估】

$$g' = ROE \times b' = 10\% \times 70\% = 7\%$$

$$D'_1 = E_0 (1 + g') \times d' = 1.00 \times 1.07 \times 30\% = 0.321\text{元}$$

$$P'_0 = \frac{D'_1}{r_s - g'} = \frac{0.321}{10.25\% - 7\%} = \frac{0.321}{3.25\%} \approx 9.88\text{元}$$

- 学术机理解析: 由于项目边际 $ROE(10\%) < r_s (10.25$

3.9 历年考研真题与详解

案例 1 (2025 清华: 存货计价方法对报表的影响). 当价格水平持续上升时, 与采用后进先出法 (LIFO) 核算的公司相比, 采用先进先出法 (FIFO) 核算的公司财务报表会呈现何种变化? ()

- A. 总资产和净利润都低利润高
- B. 总资产和净利润都高
- C. 总资产低, 净利润高
- D. 总资产高, 净

【答案】 D

【解析】 物价上涨时, FIFO 方法先结转早期相对低价采购的存货成本, 导致销售成本 COGS 偏低, 从而使期末净利润账面显著偏高; 同时, 尚未售出并留在资产负债表上的存货多为后期高价采购的产品, 导致期末存货资产账面估值偏高。

案例 2 (2020 人大: 低市盈率特征成因辨析). 中国工商银行的股票市盈率一直处于较低水平, 在 A 股市场上上市公司中处于相对较低区间, 以下针对低市盈率的解释中, 最不可能成立的是 () A. 公司会计政策过于激进 B. 公司的增长机会极少 C. 股东所要求的必要报酬率 r_s 较低 D. 银行不良贷款等经营风险偏高

【答案】 C

【解析】 由理论公式分析可知, 预期/动态市盈率满足 $\frac{P_0}{E_1} = \frac{1-b}{r_s-g}$, 如果必要报酬率 r_s 降低, 会使分母 r_s-g 减小, 在其他条件不变下, 反而会推高股价与 PE 估值。故 C 最不可能成立。

案例 3 (2020/2021 人大: 所得税待遇对企业价值乘数的影响). (判断题) 运用企业价值倍数 (EV/EBITDA) 估计公司整体业务价值时, 不同公司在所得税待遇方面存在的差异不会对该乘数产生直接影响。()

【答案】 正确

【解析】 企业价值倍数分母中的 EBITDA 代表的是息税折旧及摊销前利润, 此时尚未扣除企业的所得税开支, 因此能够直接剔除不同公司间所得税率及税负待遇差异的干扰。

案例 4 (2021 中财: 名词解释——市净率 PB). 试解释市净率 (Price-to-Book Ratio, PB) 的金融含义与数理联系。

【答案】

$$PB = \frac{P}{BPS} = \frac{\text{每股市场价格}}{\text{每股账面净资产}}$$

1. 含义: 市净率表示投资者愿意为公司每 1 元账面净资产支付的市场价格。

2. 内在联系: 根据内在公式可拆解为: $PB = PE \times ROE$ 。这说明市净率的高低最终依旧取决于资产能够创造盈余的效率 (即 ROE 的水平)。

案例 5 (2024 上财: 理论市盈率与投资决策). 某公司股票当前价格是 20 元, 最近一期 $EPS_0 = 0.40$ 元, 每股股利 $D_0 = 0.32$ 元。预计以后每股收益按每年 $g = 5$

3.9.0.1 【答案/解析】

1. 计算下一期预期红利: $D_1 = D_0 \times (1+g) = 0.32 \times 1.05 = 0.336$ 元。

2. 计算合理理论估值: $V_0 = \frac{D_1}{r_s - g} = \frac{0.336}{10\% - 5\%} = 6.72$ 元。

3. 计算理论市盈率 (基于当期历史收益): $PE_{\text{理论}} = \frac{V_0}{EPS_0} = \frac{6.72}{0.40} = 16.8$ 倍。

4. 市场实际价格 20 元对应的实际市盈率为 $\frac{20}{0.4} = 50$ 倍, 远高于 16.8 倍的合理理论估值。该股票被严重高估, 建议投资者避免买入或选择卖出。

案例 6 (2019 清华: 股利政策调整下的股价重估). 某公司明年每股股利为 3 元, 当前价格 37.5 元, 股利增长率 2

A. 33.5 B. 35.5 C. 37.5 D. 40.0

【答案】 D

【解析】

1. 首先由调整前数据反推必要报酬率:

$$r_s = \frac{D_1}{P_0} + g = \frac{3}{37.5} + 2\% = 10\%$$

2. 其次代入新增长率与调整后股利求得新股价:

$$P'_0 = \frac{D'_1}{r_s - g'} = \frac{2}{10\% - 5\%} = 40.00 \text{ 元}$$

案例 7 (2022 上财: 一期贴现模型下的最高买入价格). 某股票预期明年年末价格为 26 元, 预期明年年末股利为 1.5 元。若必要报酬率为 15

A. 22.61 B. 23.15 C. 23.91 D. 24.50

【答案】 C

【解析】 直接利用一期贴现公式计算:

$$P_0 = \frac{P_1 + D_1}{1 + r_s} = \frac{26 + 1.5}{1.15} \approx 23.91 \text{元}$$

案例 8 (2022 中财: 股息收益率基本概念定义). 预计明年的每股股息收入与当前的股票价格之比, 在金融学上被称为 θ 。

- A. 股息收益率
- B. 资本利得率
- C. 持有期收益率
- D. 到期收益率

【答案】 A

【解析】 下期预期红利与当期市价之比 $\frac{D_1}{P_0}$ 的定义即为股息收益率。

案例 9 (2020 清华: 证券交易所得与资本利得收益率计算). 某投资者持有 300 股某股票, 期初买入价为每股 44.90 元, 持有期间收到 630 元现金股利。期末出售该批股票得到总计 14,040 元。求该投资者在此持有期内获得的资本利得收益率为多少?

- A. 3.85
- B. 4.23
- C. 5.12
- D. 8.91

【答案】 B

【解析】 期初单股价格 $P_0 = 44.90$ 元, 期末单股售价 $P_1 = \frac{14040}{300} = 46.80$ 元。资本利得率衡量的是纯粹的股价上涨(价差)收益, 不计分红:

$$\text{资本利得率} = \frac{P_1 - P_0}{P_0} = \frac{46.80 - 44.90}{44.90} \approx 4.23$$

案例 10 (2026 暨大: 股权再投资回报率与公司价值). A 公司股权收益率 $\text{ROE} = 18$

3.9.0.2 【答案/解析】

1. 计算下一期预期派发的红利: $D_1 = E_1 \times (1 - b) = 6.00 \times (1 - 0.50) = 3.00 \bar{L}$ 元。
2. 测算长期永续增长率: $g = \text{ROE} \times b = 18\% \times 50\% = 9\%$ 。
3. 采用戈登公式进行股票估值:

$$P_0 = \frac{D_1}{r_s - g} = \frac{3.00}{12\% - 9\%} = 100.00 \text{元}$$

案例 11 (2018 西财: 零股利启动期资产定价). 光华公司刚刚成立, 计划在前 9 年不支付任何股利。第 10 年末预计将派发每股 8.00 元红利, 此后红利以 $g = 6$

3.9.0.3 【答案/解析】

1. 先在第 9 年末时点使用戈登公式对永续期进行估值:

$$P_9 = \frac{D_{10}}{r_s - g} = \frac{8.00}{16\% - 6\%} = 80.00$$

2. 将第 9 年末的价值一次性贴现折回当前 $t = 0$ 时点:

$$P_0 = \frac{P_9}{(1 + r_s)^9} = \frac{80.00}{(1.16)^9} \approx 21.04 \text{元}$$

案例 12(2018 上财: 反推永续阶段增长率与两阶段估值). A 公司刚刚发放了每股 $D_0 = 0.50$ 元股利。预计未来 4 年内 (高速成长第一阶段), 红利年增长率为 $g_1 = 5\%$ 。必要报酬率为 $r_s = 15\%$ 。若已知第 4 年末分红之后股票的预期市场价格为 $P_4 = 10.00$ 元, 且从第 4 年起红利增长率调整为 g_2 并永续。求: (1) 永续增长率 g_2 ; (2) 第五年末 P_5 ; (3) 当前股票估值 P_0 。

3.9.0.4 【答案/解析】

1. 计算第 4 年末发放的红利:

$$D_4 = D_0 \times (1 + g_1)^4 = 0.50 \times (1.05)^4 = 0.608 \text{ 元}$$

2. 反推永续增长率 g_2 :

$$\begin{aligned} P_4 &= \frac{D_4(1 + g_2)}{r_s - g_2} \\ \Rightarrow 10.00 &= \frac{0.608(1 + g_2)}{0.15 - g_2} \\ \Rightarrow 1.5 - 10g_2 &= 0.608 + 0.608g_2 \\ \Rightarrow g_2 &\approx 8.41\% \end{aligned}$$

3. 计算第 5 年末股价: 进入永续期后, 股价的年增长率等于股利的永续增长率 g_2 :

$$P_5 = P_4 \times (1 + g_2) = 10.00 \times 1.0841 \approx 10.84 \text{ 元}$$

4. 当前估值 P_0 : 先对前 4 年的高增长期红利逐个折现加总:

$$PV_{\text{红利}} = \frac{0.525}{1.15} + \frac{0.551}{1.15^2} + \frac{0.579}{1.15^3} + \frac{0.608}{1.15^4} \approx 1.60 \text{ 元}$$

再加上第 4 年末股价现值:

$$P_0 = 1.60 + \frac{P_4}{(1 + r_s)^4} = 1.60 + \frac{10.00}{(1.15)^4} \approx 7.32 \text{ 元}$$

案例 13 (2022 中财: 再投资回报率与必要报酬率关系实证). 已知必要报酬率 $r_s = 10\%$, 公司每股永续盈利 $E = 10.00$ 元, 当期第 1 年末将每股利润 100

(1) 若 $ROE = 5\%$, 求项目的 NPVGO 与股价;

(2) 若 $ROE = 20\%$

(3) 分析 ROE 与 r_s 关系如何决定再投资决策对股价的效应。

3.9.0.5 【答案/解析】

1. 当 $ROE = 5\%$

$$NPV_1 = -10 + \frac{0.50}{10\%} = -5 \text{ 元}$$

折回 $t = 0$ 时点得到成长机会净现值:

$$NPVGO = \frac{NPV_1}{1.1} \approx -4.55 \text{ 元}$$

当期股价为:

$$V_0 = \frac{E_1}{r_s} + NPVGO = \frac{10}{10\%} - 4.55 = 95.45 \text{元}$$

2. 当 ROE = 20

$$NPV_1 = -10 + \frac{2}{10\%} = 10 \text{元}$$

折回 t = 0 时点得到成长机会净现值：

$$NPVGO = \frac{NPV_1}{1.1} \approx 9.09 \text{元}$$

当期股价为：

$$V_0 = \frac{E_1}{r_s} + NPVGO = 100 + 9.09 = 109.09 \text{元}$$

3. 基本结论：再投资留存决策对于股东财富创造的影响，完全取决于再投资项目的 ROE 与股东必要报酬率 r_s 的对比。只有当 $ROE > r_s$ 时， $NPVGO > 0$ ，再投资决策才能为股东创造财富、推高股价；若 $ROE < r_s$ ，增加留存反而会摧毁股东财富，导致股价下跌。

3.10 考前核心考点速记

3.10.1 核心公式学术速查

表 3.9: 表 11: 考前核心公式速记指南

目标指标	核心公式结构	经典应用场景	最易踩雷出错点
永续固定定价	$P_0 = \frac{D_1}{r_s}$	零增长或优先股估值	分清 D_1 与 D_0 的时点归属
永续增长估值	$P_0 = \frac{D_1}{r_s - g}$	成熟期稳步增长股票	必须验证必要条件 $r_s > g$ 是否满足
有限分段折现	$P_0 = \sum \frac{D_t}{(1 + r_s)^t} + \frac{P_n}{(1 + r_s)^n}$	两阶段不规则高增长	终值 P_n 站在第 n 年末，折现时务必使用 n 次方
成长增量分解	$V_0 = \frac{E_1}{r_s} + NPVGO$	企业留存与扩张决策评估	零增长部分分母为盈余 E_1 ，非股利 D_1
可持续增长率	$g = ROE \times b$	基于内部资金的可持续成长	前提是边际 ROE 与历史平均 ROE 一致
动态理论估值	$P_{\text{目标}} = PE_{\text{可比}} \times EPS_{\text{目标}}$	乘数法相对估值	选取的 EPS 口径 (历史/预期) 必须在分子分母间保持一致

3.10.2 核心高频考点判断（因果逻辑对照）

考频问题与论点	因果机理与分析 (经济学内核逻辑)
红利削减一定导致股价下跌吗?	不一定。根据 NPVGO 原理, 若削减分红后省下来的资金投向了 $ROE > r_s$ 的优质项目, 则增长提速创造的额外价值将大于分红削减的即期损失, 最终推动股价上涨。
只要有成长机会, 公司市盈率就一定高吗?	不一定。只有当成长机会能带来 $ROE > r_s$ 的正价值 (即 $NPVGO > 0$) 时, 市价才能获得溢价, 市盈率才会偏高。
大股东控制与中小股东保护	简单多数投票制有利于持股比例 $>50\%$ 的绝对控股股东; 而累计投票制 (门槛值为 $\frac{1}{N+1}$) 能让中小股东集中票数选举董事, 保护话语权。

第 4 章 现代资产组合理论 (Modern Portfolio Theory)

Markowitz (1952) 创立的现代资产组合理论 (MPT) 实现了投资领域从“单一资产分析”向“组合资产配置”的跨时代变革。本章系统梳理了资产组合的期望收益与风险特征，推导了组合分散化降低非系统性风险的数理逻辑，分析了效用函数与无差异曲线对最优配置的决定机制，并引入资本配置线 (CAL) 探讨风险资产与无风险资产的资产配置策略。

4.1 现代资产组合理论脉络导图

在深入学习公式推导之前，应当首先确立“单资产双资产组合多资产组合引入无风险资产”的逻辑演进路线：
单资产度量收益度量：期望收益率 $E(r)$ ；风险度量：方差 σ^2 与标准差 σ 。

双资产配置组合期望收益： $E(r_p) = w_A E(r_A) + w_B E(r_B)$ ；组合方差： $\sigma_p^2 = w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + 2w_A w_B \rho_{AB} \sigma_A \sigma_B$ 。

多资产矩阵协方差矩阵：总项数 N^2 项（包含对角线 N 项方差，以及非对角线 $N^2 - N$ 项协方差）。

资产分散化组合方差收敛极限为 $\rho \sigma^2$ （系统性风险）；风险二分法（总风险 = 系统性风险 + 非系统性风险）。

无风险引入风险资产与无风险资产的资产配置：引入资本配置线 (CAL) 与夏普比率 (Sharpe Ratio)。

4.2 单资产收益的度量

4.2.1 历史收益率（事后收益率）

资产在持有期内所赚取的回报，由持有期内的现金分红与价差增值组成：

$$r_t = \frac{P_t - P_{t-1} + D_t}{P_{t-1}} = \frac{D_t}{P_{t-1}} + \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

体积， $\frac{D_t}{P_{t-1}}$ 为股利收益率， $\frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$ 为资本利得率。

注. 例题：投资者今年以每股 37.00 美元的价格买入某股票，一年后以 40.33 美元的价格卖出，持有期间收到红利 1.85 美元。求该笔投资的持有期收益率：

$$r = \frac{1.85 + (40.33 - 37.00)}{37.00} = 14\%$$

4.2.2 多期收益年化：算术平均与几何平均

当评估多期投资历史业绩时，使用不同的平均计算方法会产生不同的财务含义。

表 4.1: 表 12: 算术平均与几何平均收益率比对

计算方法	底层复利假定	标准计算公式	核心经济学含义与适用场景
算术平均收益率	不考虑期间复利	$\bar{r}_A = \frac{r_1 + r_2 + \dots + r_n}{n}$	评估单一年度/下一期投资的预期期望回报。
几何平均收益率	考虑期间复利	$(1 + \bar{r}_G)^n = \prod_{t=1}^n (1 + r_t)$	衡量多期历史连续持有期间的平均真实增长率。

注. 例题：某投资项目第 1 年投资回报率为 8

- 算术平均收益率:

$$\bar{r}_A = \frac{8\% + (-4\%)}{2} = 2\%$$

- 几何平均收益率:

$$(1 + \bar{r}_G)^2 = (1 + 8\%) \times (1 - 4\%) = 1.0368$$

$$\Rightarrow \boxed{\bar{r}_G \approx 1.82\%}$$

4.2.3 算术收益与几何收益的近似关系

在资产波动率较大时，两者的偏差将更加显著。在数理上满足以下近似关系：

【算术收益与几何收益近似偏差关系】

$$\boxed{\bar{r}_A \approx \bar{r}_G + \frac{1}{2}\sigma^2}$$

注. 结论：资产的波动率（方差 σ^2 ）会“蚕食”复利增长。在算术均值相同的情况下，资产的波动幅度越大，长期持有的几何复利回报就越低。

4.2.4 预期收益率（事前收益率）

当评估未来面临多种不确定市场情景下的资产收益时，使用概率加权期望值进行度量：

$$E(r) = \sum_{i=1}^n \pi_i r_i$$

在实务资产定价中，我们难以获知真实的未来概率分布，因此常用历史平均收益率（ $\bar{r}_A$ ）来替代事前预期收益率（ $E(r)$ ），以实现历史向未来的传导。

4.3 单资产风险的度量

4.3.1 历史风险测算（样本方差）

利用历史样本数据评估波动风险时，为了保证估计的无偏性，方差分母必须使用自由度 $n-1$ ：

- 样本方差 (s^2)：

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r}_A)^2$$

- 样本标准差 (s):

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r}_A)^2}$$

4.3.2 预期风险测算（概率方差）

- 总体方差 (σ^2):

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^n \pi_i [r_i - E(r)]^2$$

- 总体标准差 (σ):

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^n \pi_i [r_i - E(r)]^2}$$

4.4 资产组合定义与期望收益率

4.4.1 资产组合配置权重

对于 n 种资产构成的组合，收益率为：

$$r_p = \sum_{i=1}^n w_i r_i, \quad \text{且满足约束条件: } \sum_{i=1}^n w_i = 1$$

- 注意：在允许卖空（Short Selling）的情景下，部分资产的权重 w_i 可以为负值。

4.4.2 组合期望收益率的线性可加性

组合的期望回报等于各构成单资产预期收益率的加权线性平均：

- 双资产组合： $E(r_p) = w_A E(r_A) + w_B E(r_B)$ 。
- 多资产组合： $E(r_p) = \sum_{i=1}^n w_i E(r_i)$

4.5 资产组合方差与协方差测算

注：常见计算误区：组合的方差绝对不等于各单资产方差的加权线性加总（即 $\sigma_p^2 \neq w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2$ ）。因为方差不是线性算子，计算中必须保留反映资产间联合运动特征的协方差交叉项。

4.5.1 双资产组合方差的展开推导

根据定义与性质，组合方差满足：

【双资产组合方差公式】

$$\sigma_p^2 = w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + 2w_A w_B \text{Cov}(r_A, r_B)$$

$$\sigma_p^2 = w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + 2w_A w_B \rho_{AB} \sigma_A \sigma_B$$

4.5.2 协方差与相关系数的界定

- 协方差 (Covariance): 衡量两资产联合波动的同向性特征。

$$\text{Cov}(r_A, r_B) = \sum_{i=1}^n \pi_i [r_{A,i} - E(r_A)][r_{B,i} - E(r_B)]$$

- 相关系数 (Correlation Coefficient): 标准化后的协方差，其界限严格对称：

$$\rho_{AB} = \text{Corr}(r_A, r_B) = \frac{\text{Cov}(r_A, r_B)}{\sigma_A \sigma_B} \in [-1, 1]$$

表 4.2: 表 13: 方差、协方差与相关系数数理属性

指标名称	数值取值界限	是否能为负值	物理与金融含义
方差 (σ^2)	$[0, +\infty)$	否	单一资产收益率偏离期望值的总离散程度。
协方差 (Cov)	$(-\infty, +\infty)$	是	两只股票联合运动的同步性。负值代表此起彼伏。
相关系数 (ρ)	$[-1, 1]$	是	标准化后的联合线性同向运动强度。

4.6 相关系数性质与组合风险边界

相关系数 ρ 的大小决定了资产配置过程中风险对冲与消减的效率。

4.7 股债跷跷板效应分析（相关系数现实应用）

股债跷跷板效应的现实特征如何表现？

注. 实证观测：考察中国金融市场：沪深 300 指数（代表风险权益资产）与中债-新综合财富指数（代表无风险/低风险固收资产）在较长的宏观周期内表现出明显的负相关波动 ($\rho < 0$)。当股市面临下行压力时，避险资金涌入债市推高债基收益；反之亦然。这种资产之间的负协方差为多元资产配置提供了天然的防护垫。

表 4.3: 表 14: 相关系数取值与组合标准差边界关系

相关系数数值	联合运动关系描述	组合标准差 σ_p 的化简形态	风险分散化效应表现
$\rho = 1$	完全正相关	$\sigma_p = w_A \sigma_A + w_B \sigma_B$	线性相加, 无任何风险分散化效应。
$0 < \rho < 1$	部分正相关	$\sigma_p = \sqrt{w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + 2w_A w_B \rho \sigma_A \sigma_B}$	具有分散化效应。组合风险低于两资产风险的加权均值。
$\rho = 0$	完全不相关	$\sigma_p = \sqrt{w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2}$	交叉协方差项消失, 具有显著的分散化效应。
$-1 < \rho < 0$	部分负相关	通式	具有极强烈的对冲效应, 风险消减效率显著提升。
$\rho = -1$	完全负相关	$\sigma_p = w_A \sigma_A - w_B \sigma_B $	具有完美对冲性。可通过合理配置权重使组合风险降为 0。

表 4.4: 表 15: 多资产协方差矩阵布局

资产代码	资产 1	资产 2	...	资产 N
资产 1	$w_1^2 \sigma_1^2$	$w_1 w_2 \text{Cov}(r_1, r_2)$	...	$w_1 w_N \text{Cov}(r_1, r_N)$
资产 2	$w_2 w_1 \text{Cov}(r_2, r_1)$	$w_2^2 \sigma_2^2$	...	$w_2 w_N \text{Cov}(r_2, r_N)$
⋮	⋮	⋮	⋱	⋮
资产 N	$w_N w_1 \text{Cov}(r_N, r_1)$	$w_N w_2 \text{Cov}(r_N, r_2)$	...	$w_N^2 \sigma_N^2$

4.8 多资产协方差矩阵与项数计数

当把资产配置推广到 N 个资产的场景时，组合方差由 $N \times N$ 协方差矩阵的所有单元格之和决定。

组合方差的双重求和数学形式为：

$$\begin{aligned}\sigma_p^2 &= \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N w_i w_j \text{Cov}(r_i, r_j) \\ &= \sum_{i=1}^N w_i^2 \sigma_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq N} w_i w_j \text{Cov}(r_i, r_j)\end{aligned}$$

注. 结论：决定投资组合波动风险的，主要是各资产之间的联合同向运动规律（协方差），而不是单个资产本身的风险（方差）。

表 4.5: 表 16: 协方差矩阵内部项数分布

资产数量 N	矩阵总单元格数 N^2	属于对角线的方差项数 N	属于非对角线的协方差项数 $N^2 - N$
2	4	2	2
10	100	10	90
100	10,000	100	9,900

4.9 资产组合分散化效应与等权组合收敛性

4.9.1 分散化收敛的数理哲学

假设组合由 N 种期望收益率相同、标准差均为 σ 的资产等权构成，资产间相关系数为 ρ 。等权重下，组合风险可展开拆解为“不可分散的系统性风险”与“可被分散的非系统性风险”：

$$\sigma_p^2 = \rho \sigma^2 + \frac{(1 - \rho) \sigma^2}{N}$$

- 【可分散风险（非系统性风险）】：组合中随资产数量 N 增加而边际收敛至零的特质风险：

$$\sigma_{\text{非系统}}^2 = \frac{(1 - \rho) \sigma^2}{N} \quad (\text{当 } N \rightarrow \infty \text{ 时, 此项为 } 0)$$

- 【不可分散风险下限（系统性风险）】：资产相关性产生的共性市场波动，代表无法规避的最终风险边界：

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sigma_p^2 = \rho \sigma^2$$

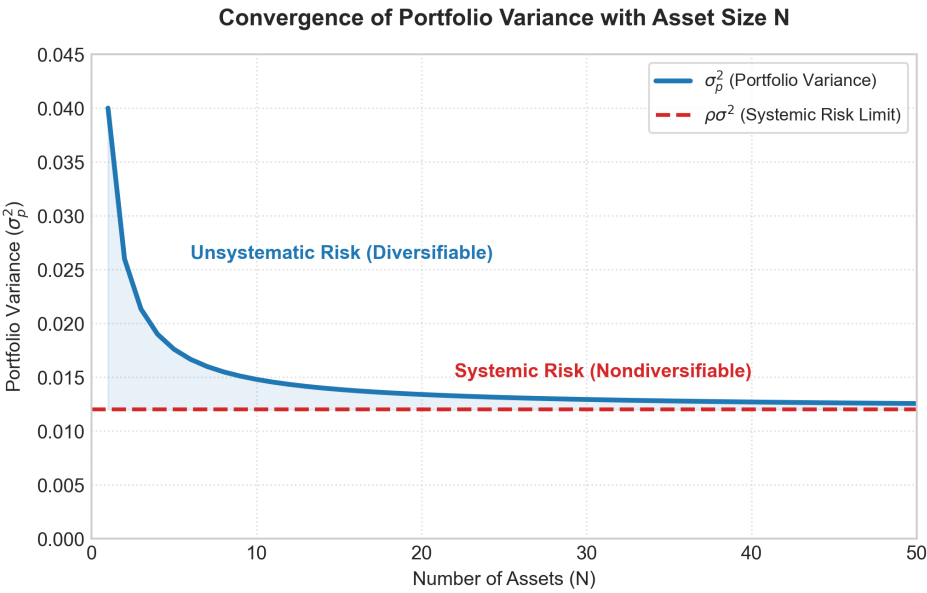


图 1: 投资组合方差随资产数量 N 的收敛轨迹

表 4.6: 表 17: 等权组合方差收敛历程

资产数量 N	组合方差 σ_p^2 大小	风险被分散化的物理状态
1	σ^2	未进行配置, 承担单资产全部波动风险。
2	$\rho\sigma^2 + \frac{1}{2}(1 - \rho)\sigma^2$	第一期非系统性风险被消除一半。
10	$\rho\sigma^2 + \frac{1}{10}(1 - \rho)\sigma^2$	随着 N 增加, 非系统性风险大部分被消减。
$N \rightarrow \infty$	$\rho\sigma^2$ (系统性风险下限)	非系统性风险完全为 0, 收敛至系统性风险下限。

4.10 资产组合风险二分法：系统性与非系统性风险

表 4.7: 表 18: 系统性风险与非系统性风险对比分析

风险类别	别称/标签	产生根源及物理背景	是否能分散消除	现实典型例证
系统性风险	市场风险/不可分散风险	全局性、宏观性因子变化, 同时波及所有资产。	否	央行利率变动、通胀、汇率危机、地缘政治冲突。
非系统性风险	特质性风险/公司特有风险	单一公司所独有的微观突发事件。	是	核心技术研发失败、高管流失、财务造假曝光。

4.11 现代资产组合理论假设前提与效用函数

4.11.1 MPT 核心假设前提

- 1. 理性与风险厌恶：投资者皆为风险厌恶型，偏好高收益、惧怕高风险。
- 2. 正态分布假定：资产回报均服从正态分布，因而仅需使用期望值与方差描述。
- 3. 均值-方差决策准则：在收益相同下选择风险最小组合，在风险相同下选择收益最大组合。

4.11.2 投资者的效用函数模型

对于风险厌恶的理性投资者，其效用在承受收益方差 σ_p^2 的惩罚下（风险厌恶系数 $A > 0$ ）定义为：

【均值-方差效用函数模型】

$$U = E(r_p) - \frac{1}{2}A\sigma_p^2$$

$$E(r_p) = U + \frac{1}{2}A\sigma_p^2$$

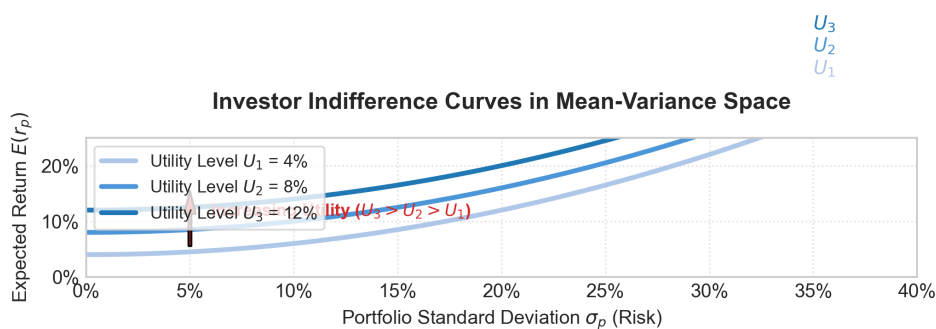


图 2: 风险厌恶投资者的均值-方差无差异曲线分布

4.12 风险资产与无风险资产的资产配置 (CAL)

4.12.1 无风险资产属性与组合特征

无风险资产拥有确定性收益 r_f 并且波动方差为 0: $E(r_f) = r_f, \sigma_f^2 = 0$ 。当把自有资金按 w 比例投向风险组合, 其余 $1 - w$ 投向无风险资产时, 资产配置性质如下:

【资本配置线、夏普比率与最优配置权重模型】

$$E(r_p) = r_f + \left[\frac{E(r_s) - r_f}{\sigma_s} \right] \sigma_p$$

$$\text{Sharpe Ratio} = \frac{E(r_s) - r_f}{\sigma_s}$$

$$w^* = \frac{E(r_s) - r_f}{A\sigma_s^2}$$

表 4.8: 表 19: 配置权重区间与经济含义

配置权重 w 物理大小	现实金融交易含义	投资组合杠杆状态
$w=0$	100% 资金均买入国债等无风险资产。	无杠杆, 无风险。
0 资金分仓买入风险资产与国债。无杠杆防御型分仓配置。	资金分仓买入风险资产与国债。	无杠杆防御型分仓配置。
$w=1$	满仓买入风险资产。	无负债杠杆。
$w>1$	借入资金 (卖空无风险资产) 投资风险资产。	融资杠杆交易

4.13 资产配置的理论与现实意义

现代资产组合理论为后续金融学科分支的发展奠定了关键基础，衍生出两条核心研究路径：

- 1. 主动风险管理：资产配置通过跨市场、多元对冲、期货与期权等衍生工具消减非系统性风险，并在剩余风险预算下最大化夏普比率。
- 2. 资产资本定价：由于非系统性风险可以通过免费的分散化被完美消除，资本市场只愿意为投资者承担的系统性风险支付对价（超额溢价）。这一革命性思想直接启发了后续的资本资产定价模型 (CAPM) 与套利定价理论 (APT)。

4.14 经典真题解析与思路串讲

案例 14 (2019 清华：多期几何收益年化计算). 某投资者在第 1 年初以每股 80 美元购入 100 股 A 公司股票，A 公司在持有期内不分红。已知年末股价变动路径依次为 100 美元、120 美元、150 美元，在第 4 年末股价回落至 100 美元并悉数卖出。求该投资在这 4 年期间的几何年化平均收益率为多少？()

- A. 0.0
- B. 1.0
- C. 5.7
- D. 9.2

【答案】 C

【解析】 几何收益率仅与买入价 P_0 和期末卖出价 P_4 相关，与持有期间的中间股价波动路径无关：

$$(1 + \bar{r}_G)^4 = \frac{P_4}{P_0} = \frac{100}{80} = 1.25$$

$$\Rightarrow \bar{r}_G = \left(\frac{100}{80}\right)^{1/4} - 1 \approx 5.74\%$$

故选 C。

案例 15(2022 上财：完全负相关组合对冲测算). 在两资产组合中，资产 A 的标准差为 $\sigma_A = 60\%$ ，资产 B 的标准差为 $\sigma_B = 40\%$ 。两资产完全负相关。若在组合中 A 权重为 $w_A = 25\%$ ，B 权重为 $w_B = 75\%$ 。求此配置组合的标准差。

- A. 10.0
- B. 15.0

- C. 20.0
D. 25.0

【答案】 B

【解析】 完全负相关（相关系数 $\rho = 1$ ）下，组合标准差适用完全对冲化简公式：

$$\sigma_p = |w_A\sigma_A - w_B\sigma_B| = |25\% \times 60\% - 75\% \times 40\%| = |15\% - 30\%| = 15\%$$

案例 16 (2019 上财：完全负相关与目标收益解权重). 已知股票 A 预期回报 $E(r_A) = 12\%$ ，标准差 $\sigma_A = 15\%$ ；股票 B 预期回报 $E(r_B) = 20\%$ ，标准差 $\sigma_B = 45\%$ 。两股票完全负相关。现欲构建一个预期年化收益率为 16

- A. 0.0225
B. 0.0324
C. 0.0357
D. 0.0431

【答案】 A

【解析】

1. 利用期望收益率公式解出资产配置权重 w_A ：

$$16\% = 12\%w_A + 20\%(1 - w_A)$$

$$\Rightarrow 16 = 20 - 8w_A$$

$$\Rightarrow \boxed{w_A = 50\%}$$

即股票 B 的权重 $w_B = 1 - w_A = 50\%$ 。

2. 代入相关系数 $\rho = 1$ 下的标准差对冲公式：

$$\sigma_p = |w_A\sigma_A - w_B\sigma_B| = |50\% \times 15\% - 50\% \times 45\%| = |7.5\% - 22.5\%| = 15\%$$

3. 计算组合方差：

$$\sigma_p^2 = (15\%)^2 = 0.0225$$

案例 17 (2019 清华：马科维茨协方差矩阵项数计数). 在马科维茨组合理论中，包含 N 种资产的方差-协方差矩阵共有 N^2 个元素。则矩阵中不重复的、位于非对角线上的协方差项数共有多少项？

- A. $N^2 N^2$
B. N
C. $N^2 - N$
D. $3N^2$

【答案】 C

【解析】 方差-协方差矩阵的对角线上是 N 个资产各自的方差项。其余非对角线上的 $N^2 - N$ 个元素代表资产两两之间的协方差项。由于对角对称性 ($\text{Cov}(r_i, r_j) = \text{Cov}(r_j, r_i)$)，共有 $N^2 - N$ 项（若问不重复的独立协方差项，则是 $\frac{N^2 - N}{2}$ ，本题对应题意非对角线元素项数，故为 $N^2 - N$ ）。